

IEC 61850 · MANUAL DE USUARIO



IEC 61850 Studio

Cliente de diagnóstico y simulación IEC 61850

Explorador MMS · Reportes en vivo · Control · GOOSE / Sampled Values · Ficheros

Versión 0.1.0 · julio 2026

Librería `iec61850-rs` (Rust) — cliente y servidor MMS, SCL, GOOSE, SV, IEC 62351

Ejemplos de este manual: CID real `LT-SJA (ES-VAL).cid` (ABB/Hitachi, exportado con IET600)

Índice

1	Qué es la aplicación	8	Reportes (RCB) en vivo
2	Arquitectura	9	Operaciones de control
3	Inicio rápido en 5 pasos	10	Monitor GOOSE y Sampled Values
4	Conexión a un IED	11	Comparar SCL ↔ IED real
5	Navegación del modelo de datos	12	Transferencia de ficheros (COMTRADE)
6	Lectura de datos y polling	13	Simular un IED en la red
7	Escritura de valores	14	Seguridad: TLS / mTLS (IEC 62351-3)
		15	Solución de problemas

1 · Qué es la aplicación

IEC 61850 Studio es una herramienta de escritorio para **probar, diagnosticar y simular** dispositivos IEC 61850 (IEDs de protección y control de subestaciones). Con ella puede:

Tarea	Dónde
Conectar a un IED real o simulado (MMS, TCP 102), con o sin TLS	Barra de conexión
Explorar su modelo de datos (LD → LN → DO → DA) desde la red o desde un fichero SCL	Panel de navegación
Leer valores sueltos, en tabla de vigilancia o con refresco periódico	Pestañas <i>Datos</i> y <i>Watch</i>
Habilitar RCBs y ver los reportes espontáneos según llegan	Pestaña <i>Reportes</i>
Escribir valores y operar objetos de control (con confirmación)	Pestañas <i>Datos</i> y <i>Control</i>
Vigilar y operar aparatos con tarjetas en vivo (drag & drop, iconografía de interruptor)	Pestaña <i>Control</i> · panel de operación
Capturar y publicar tramas GOOSE y Sampled Values en la capa 2	Pestañas <i>GOOSE</i> y <i>SV</i>
Descargar registros de perturbación (COMTRADE) del IED	Pestaña <i>Ficheros</i>
Servir cualquier SCL como IED en vivo (uno o varios, visibles en la red) sin hardware ni línea de comandos	Entorno de pruebas

Datos de ejemplo. Las capturas y valores de este manual provienen de un CID real de subestación — línea LT-SJA — con 7 IEDs (protecciones de línea ABB), 46 dispositivos lógicos y 367 nodos lógicos, servido por el simulador `iec61850-sim`.

2 · Arquitectura

La interfaz es web (React) pero **toda la comunicación de red ocurre en Rust**: el frontend solo invoca comandos del núcleo, que enlaza la librería `iec61850-rs`.

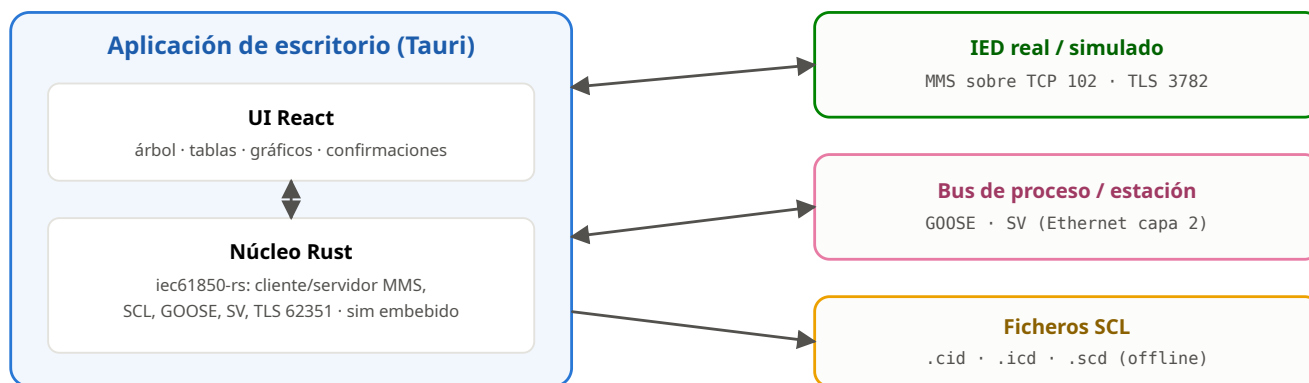


Fig. 1 — Arquitectura: la UI nunca toca la red; el núcleo Rust habla MMS/GOOSE/SV.

3 · Inicio rápido en 5 pasos

1. **Arranque la app:** `pnpm tauri dev` (desarrollo) o el binario instalado.
2. **Sin hardware:** abra el *Entorno de pruebas* (matraz), elija su fichero SCL y pulse *Iniciar IED en vivo* — la app sirve el modelo como IED MMS real y rellena la dirección. Sin SCL, use el *Simulador de ejemplo* embebido.
3. **Conectar:** escriba `127.0.0.1:10102` (o la IP del IED, puerto 102) y pulse *Conectar*. El estado pasa a **asociado** y se descubre el modelo.
4. **Explorar:** despliegue el árbol LD → LN → DO y seleccione un objeto: la pestaña *Datos* muestra sus atributos con valores.
5. **Ver datos vivos:** active *Polling* (p. ej. 1000 ms) o habilite un RCB en *Reportes* para recibir cambios espontáneos.

4 · Conexión a un IED

4.1 Barra de conexión

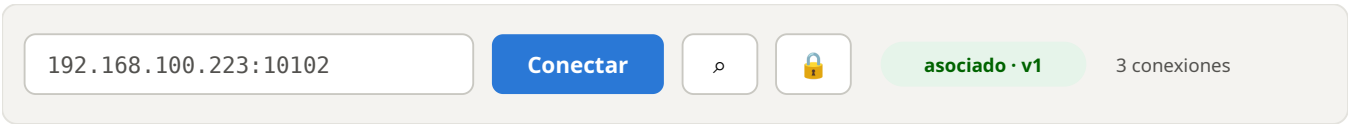


Fig. 2 — Barra de conexión: dirección, conectar, descubrir, TLS y estado de la asociación.

- **Dirección** — `ip:puerto` . El puerto estándar MMS es **102**; los simuladores sin privilegios suelen usar 10102.
- **Descubrir** (⌘) — relanza el descubrimiento del modelo por la asociación activa (GetServerDirectory + directorio de cada LD).
- **Multi-conexión** — puede mantener varias asociaciones a la vez y cerrarlas una a una.

4.2 Escaneo de red

El diálogo de escaneo busca IEDs de dos maneras:

Modo	Qué hace	Ejemplo de resultado
MMS	Barre un rango IP (base p. ej. <code>192.168.100</code> , puerto 102) intentando asociar e identificar cada host.	<code>192.168.100.223 - iec61850-rs / iec61850-sim / 1.0</code>
L2 (pasivo)	Escucha la interfaz N segundos y lista los publicadores GOOSE/SV vistos (sin tocar la red).	<code>01:0c:cd:01:00:05 · gcb_ESTADO_IED · APPID 0x3005</code>

4.3 Entorno de pruebas: IEDs en vivo (sin hardware)

El diálogo del matraz sirve **cualquier fichero SCL como IED MMS real, desde la propia app y sin línea de comandos**:

- **SCL a servir** — elija un `.cid / .icd / .scd` con el botón de examinar.
- **Escucha en** — `0.0.0.0:10102` hace el IED **visible en toda la red** (otros clientes lo descubren y se conectan); `127.0.0.1` lo limita a esta máquina.
- **Iniciar IED en vivo** — arranca el servidor. Puede repetir con otros SCL y puertos: cada IED aparece en la lista con su dirección y su botón de detener (**banco de subestación** con varios IEDs a la vez).
- La app hace **oscilar automáticamente el primer measurand** (FC `MX` flotante) del modelo, para que polling y reportes muestren datos vivos.

Sin SCL propio, el botón *Simulador de ejemplo* arranca el IED embebido con un modelo de demostración. Existe también la variante *Iniciar sim TLS* con certificados de prueba (§14).

5 · Navegación del modelo de datos

El panel izquierdo tiene tres categorías: **Modelo** (árbol jerárquico), **Datasets** y **Reports** (RCBs descubiertos). El árbol puede alimentarse de la **red** (lo que anuncia el IED) o de un **fichero SCL** (con tipos, CDC y descripciones de ingeniería).

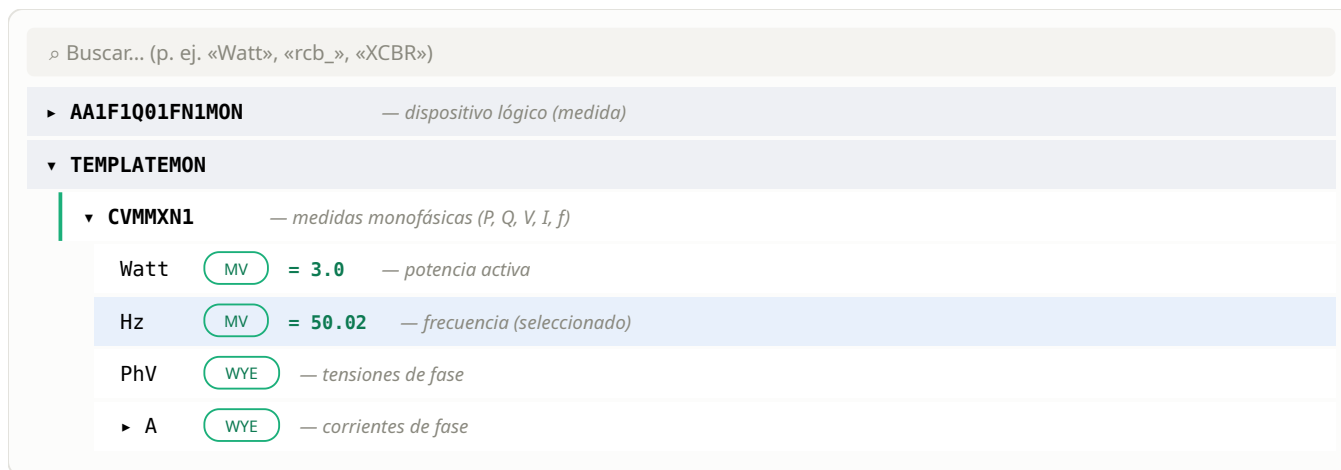


Fig. 3 — Árbol de navegación con el CID de ejemplo: LD **TEMPLATEMON**, LN **CVMMXN1** y sus DOs con badge de CDC y valor en vivo.

- **Virtualizado:** modelos de decenas de miles de nodos se despliegan al instante.
- **Búsqueda:** filtra por etiqueta o referencia conservando los ancestros (p. ej. **Watt** muestra **TEMPLATEMON/CVMMXN1.Watt** con su ruta).
- En modelos grandes el árbol arranca plegado a nivel LD; en pequeños, desplegado.
- Al seleccionar un DO, el panel derecho lista sus atributos (stVal, q, t, mag.f...) con su FC.

6 · Lectura de datos y polling

Seleccione un DO en el árbol: la pestaña **Datos** muestra la estructura con cada atributo, su FC (badge), su tipo y su valor. Pulse un atributo para fijarlo como referencia activa.

Atributo	FC	Valor	Significado
TEMPLATEMON/CVMMXN1.Watt.mag.f	MX	3.0	magnitud (float)
TEMPLATEMON/CVMMXN1.Watt.q	MX	good	calidad
TEMPLATEMON/CVMMXN1.Watt.t	MX	2026-07-18 13:05:04.500	marca de tiempo
TEMPLATELD0/LLN0.Beh.stVal	ST	1 (on)	comportamiento del LD

Watch (tabla de vigilancia)

Añada referencias a la pestaña **Watch** para verlas juntas. Con **Polling** activo (mínimo 200 ms) la app relee periódicamente las referencias vigiladas y las del DO seleccionado; los valores se actualizan en el árbol, en *Datos* y en *Watch*.

El polling es **lectura MMS periódica** (sondeo). Para cambios espontáneos sin sondear, use los reportes (§8): el IED empuja los datos cuando cambian.

7 · Escritura de valores

Con un atributo escribible seleccionado (FC `SP`, `SE`, `CF` ...), elija el tipo (`Float`, `Int`, `Bool`, `String` ...), escriba el valor y pulse **Escribir**. La app pide **confirmación** antes de enviar: muestra referencia, valor actual y valor nuevo.

Precaución. Escribir sobre un IED real cambia su configuración o su proceso. Las escrituras rechazadas por el IED se muestran con su `DataAccessError` (p. ej. `object-access-denied` si el rol/RBAC no lo permite).

8 · Reportes (RCB) en vivo

La categoría **Reports** del panel izquierdo lista los RCBs descubiertos. Al elegir uno se carga su configuración (RptID, DatSet, ConfRev, TrgOps, OptFlds, IntgPd, BufTm) en un formulario editable. **Habilitar** escribe la configuración y pone `RptEna=true`; desde ese momento los reportes entrantes aparecen en la tabla según llegan.

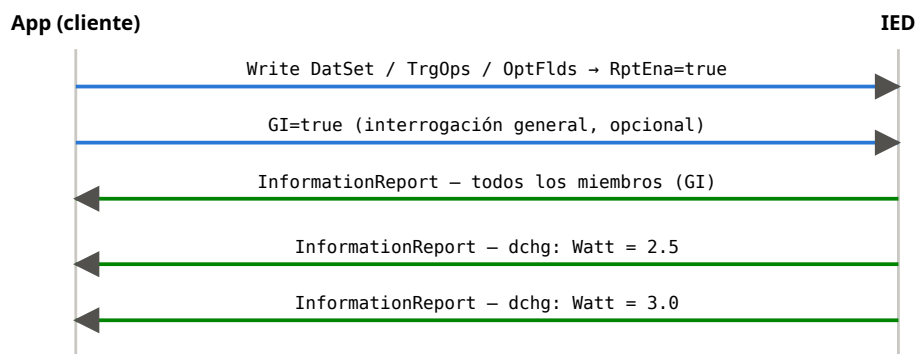


Fig. 4 — Secuencia de reporting: habilitar, interrogación general y reportes espontáneos por cambio de dato.

Ejemplo con el CID real

RCB `TEMPLATELD0/LLN0.rcb_E[RP]` (no bufferado, dataset `MeasFltA`, 12 medidas dead-band de la línea):

#	RptID	Seq	Miembro	Valor	Motivo
3	AA1F1Q01KF1LD0/LLN0.rcb_E	2	TEMPLATEMON/CVMMXN1.Watt[MX]	{mag.f: 3.0, q: good, t: ...}	dchg
2	AA1F1Q01KF1LD0/LLN0.rcb_E	1	TEMPLATEMON/CVMMXN1.Watt[MX]	{mag.f: 2.5, q: good, t: ...}	dchg
1	AA1F1Q01KF1LD0/LLN0.rcb_E	0	12 miembros (GI)	A, SeqA, PhV, PPV, ...	gi

- **Mapear miembros:** con el SCL cargado, el botón *Mapear* traduce los índices de inclusión a nombres de miembro del dataset.
- **BRCB** (bufferados, FC `BR`): traen `EntryID`; al rehabilitar, el IED reenvía lo perdido desde el último `EntryID` visto (resincronización).
- Los RCB admiten **reserva**: si otro cliente lo tiene tomado, el IED responde `temporarily-unavailable`.

9 · Operaciones de control

La pestaña **Control** opera objetos controlables (CDC SPC , DPC ...) según su `ctlModel` :

ctlModel	Modelo	Flujo en la app
0	status-only	no operable (el IED rechaza con LastApplError)
1	direct-normal	<i>Operar</i> → Write Oper
2	sbo-normal	<i>Seleccionar</i> (SBO) → <i>Operar</i> antes del sboTimeout
3	direct-enhanced	<i>Operar</i> → CommandTermination(+/-)
4	sbo-enhanced	<i>SelectWithValue</i> → <i>Operar</i> → CommandTermination

Referencia de ejemplo: `IED1LD0/GGI01.SPCS01[C0]` con valor `Bool true` . Cada operación pide **confirmación explícita** y el resultado (o el `AddCause` del rechazo: 18 *select-failed*, 10 *blocked-by-interlocking...*) se muestra en una notificación.

9.1 Panel de operación (drag & drop)

La parte superior de la pestaña **Control** es un **panel de operación**: arrastre un componente desde el árbol (un DO como `Pos` o `SPCS01` , un control o un atributo suelto del panel de detalle) y suéltelo en la zona punteada. Cada componente se convierte en una **tarjeta con sus valores en tiempo real** (el sondeo se activa solo al soltar):



Fig. 4b — Panel de operación: tarjetas creadas por arrastre con símbolo unifilar, calidad decodificada, sello de tiempo y botones de mando.

Iconografía de estado (estilo IEDScout). El `stVal` se interpreta según el CDC del componente — `Dbpos` (posición doble, DPC/DPS) o booleano (SPC/SPS):

stVal	Estado	Símbolo	Color
0 · 00	INTERMEDIO (en tránsito)	brazo discontinuo	amarillo
1 · 01 · false	ABIERTO / OFF	brazo abierto	verde
2 · 10 · true	CERRADO / ON	brazo recto	rojo
3 · 11	ERRÓNEO (bad-state)	aspa ×	rojo

- La **calidad** (`q`) se decodifica según IEC 61850-7-3: badge `good` / `invalid` / `questionable` con sus banderas (`oldData` , `test` , `oscillatory` ...).
- El **sello de tiempo** (`t`) se muestra legible con milisegundos; la época cero aparece como «sin sello de tiempo».

- Todo cambio de estado o de valor produce un **destello** en la tarjeta — se ve el efecto de la orden (o del proceso) en el momento en que ocurre.
- Si el componente tiene `Oper` (badge naranja **CO**), la tarjeta ofrece **Cerrar / ON** y **Abrir / OFF**, siempre con confirmación previa.
- El formulario clásico por referencia (*Seleccionar / Operar*) sigue disponible debajo del panel para casos avanzados (INC, valores enteros, etc.).

10 · Monitor GOOSE y Sampled Values

Estas pestañas trabajan en la **capa 2** (Ethernet): elija la interfaz de red y pulse *Iniciar captura*. Requiere permisos de captura (`setcap` o `root`; en Windows, `Npcap`).

GOOSE

GoCbRef	MAC dst	APPID	stNum	sqNum	TTL	Datos
TEMPLATELD0/LLN0\$G0\$gcb_LOGICA_RECIERRE	01:0c:cd:01:00:01	0x3001	4	127	2000 ms	false, false, true good
TEMPLATELD0/LLN0\$G0\$gcb_ESTADO_IED	01:0c:cd:01:00:02	0x3002	12	3	2000 ms	true good

Un salto de **stNum** indica un cambio de estado (evento); **sqNum** cuenta las retransmisiones. La app también puede **publicar** GOOSE de prueba, incluida la trama con **bit de simulación** (Ed.2) para probar esquemas con `LPHD.Sim` sin disparar en real.

Sampled Values

El visor SV muestra las muestras de los 8 canales (4 corrientes + 4 tensiones en 9-2LE) según llegan, con su gráfico de forma de onda:

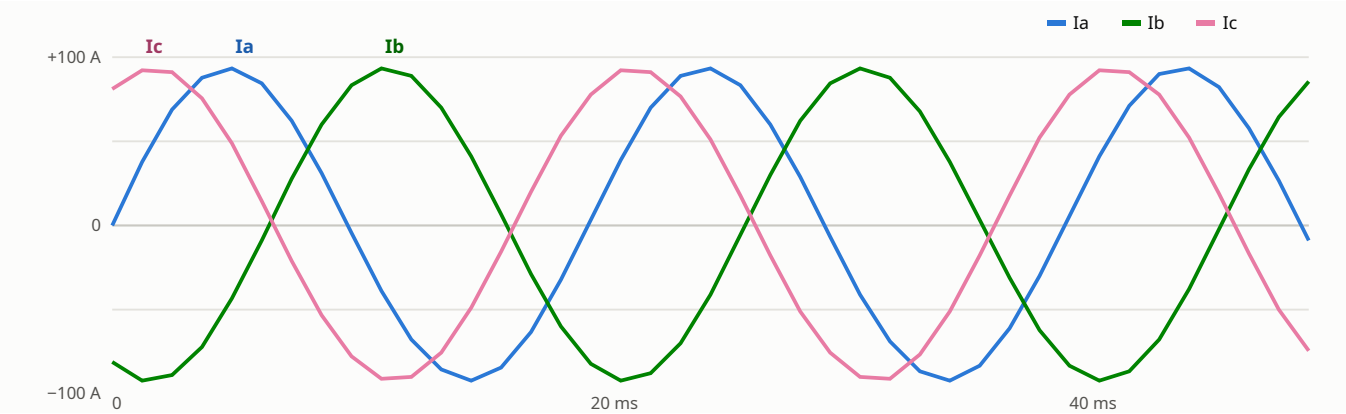


Fig. 5 — Visor SV: corrientes trifásicas 9-2LE (4000 muestras/s, 50 Hz) desfasadas 120°.

Las tramas firmadas con IEC 62351-6 (HMAC o ECDSA) se verifican si se configura la clave; las tramas manipuladas aparecen como evento `AuthFailed` .

11 · Comparar SCL ↔ IED real

La pestaña **Comparar** cruza el modelo del fichero SCL con el modelo descubierto en la red y lista las discrepancias: objetos del SCL que el IED no anuncia y objetos del IED ausentes en el SCL. Útil para **verificar que el IED en servicio corresponde a la ingeniería** (versiones de configuración, datasets modificados en campo, etc.).

12 · Transferencia de ficheros (COMTRADE)

La pestaña **Ficheros** lista el directorio del IED (recursivo) con nombre, tamaño y fecha, y descarga cualquier fichero — en particular los **registros de perturbación COMTRADE** (pares `.cfg` / `.dat` y `.hdr` opcional) que generan las protecciones tras una falta.

Fichero	Tamaño	Fecha
COMTRADE/FALTA_20260715_213402.cfg	2.1 KiB	2026-07-15 21:34
COMTRADE/FALTA_20260715_213402.dat	184 KiB	2026-07-15 21:34
config/ied.cid	1.3 MiB	2026-07-17 21:49

13 · Simular un IED en la red

Desde la UI. Todo lo de esta sección puede hacerse **sin línea de comandos** desde el *Entorno de pruebas* (§4.3): elegir el SCL, escuchar en 0.0.0.0 y arrancar varios IEDs en vivo a la vez. La CLI sigue siendo útil para scripts, arranque automático y puertos privilegiados.

La herramienta CLI `iec61850-sim` convierte **cualquier fichero SCL en un IED vivo** accesible desde toda la red — ideal para bancos de pruebas, FAT/SAT sin hardware y formación:

```
# IED con el CID real, accesible desde la LAN:
iec61850-sim --scl "LT-SJA (ES-VAL).cid" --bind 0.0.0.0:102 \
    --vary "TEMPLATEMON/CVMMXN1.Watt.mag.f[MX]" --files ./registros

# Banco de subestación: un proceso por IED, cada uno en su IP (alias):
sudo ip addr add 10.11.1.21/24 dev eth0
iec61850-sim --scl ied_linea.cid --bind 10.11.1.21:102 &
iec61850-sim --scl ied_trafo.cid --bind 10.11.1.22:102 &
```

- `--vary` hace oscilar un measurand (por defecto, el primero MX flotante) cada `--vary-period-ms` — datos vivos para reportes y polling.
- `--files` expone un directorio por file transfer (sirva ahí sus COMTRADE).
- El puerto 102 requiere `sudo setcap cap_net_bind_service=+ep iec61850-sim` (una vez) o correr como root; sin privilegios use 10102.
- Recuerde abrir el firewall: `sudo ufw allow 102/tcp`.

Cualquier cliente 61850 de la red (esta app, IEDScout, un SCADA/gateway, libiec61850) verá un IED conforme: asociación, browse, lecturas, escrituras, datasets, reportes URCB/BRCB, settings groups, control y ficheros.

14 · Seguridad: TLS / mTLS (IEC 62351-3)

El diálogo TLS (candado) configura la asociación segura:

Campo	Descripción
Server name (SNI)	nombre esperado del certificado del IED
CA	certificado de la autoridad que firma al IED
Cert / Key cliente	identidad de esta app (mTLS); el IED puede mapear el CN a un rol RBAC

Con *Usar TLS* activo, *Conectar TLS* establece MMS sobre TLS (puerto típico 3782). El botón *Iniciar sim TLS (demo)* levanta un IED embebido con certificados de prueba para ensayar el flujo completo, incluida la revocación (CRL/OCSP) del lado servidor.

15 · Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Remedio
«conexión rechazada»	puerto/IP mal, IED caído, firewall	verifique <code>ip:puerto ; ufw allow 102/tcp</code> en el servidor
Asocia pero el árbol sale vacío	descubrimiento no lanzado	pulse <code>o</code> (Descubrir); pruebe la fuente «SCL» con el fichero del IED
«authentication-failure» al asociar	el IED exige password ACSE (62351-4) o token	configure la credencial correcta
Escritura → <code>object-access-denied</code>	RBAC: el rol no tiene permiso	use una identidad con rol Operator/Engineer
RCB → <code>temporarily-unavailable</code>	RCB reservado por otro cliente	use otro RCB o espere a que expire la reserva (<code>ResvTms</code>)
GOOSE/SV sin tramas	sin permisos de captura o interfaz equivocada	<code>setcap cap_net_raw,cap_net_admin=+ep</code> ; elija la interfaz del bus
Reportes no llegan	TrgOps sin <code>dchg</code> , dataset vacío, <code>RptEna=false</code>	revise el formulario del RCB y habilite de nuevo; pruebe GI

Manual generado para IEC 61850 Studio 0.1.0 · librería iec61850-rs · julio 2026. Los identificadores de ejemplo (TEMPLATEMON, CVMMXN1, rcb_E, MeasFltA...) pertenecen al CID de demostración «LT-SJA (ES-VAL)».